

DEVOIR N°1 DU SECOND SEMESTRE

Discipline : MATHÉMATIQUES

Classe : TS2 — Professeur : M. GUEYE

Exercice 1 : Nombres Complexes**(5,5 points)**

- Rappeler les formes algébrique et trigonométrique d'un nombre complexe z non nul en indiquant le vocabulaire de chaque terme utilisé dans les écritures. (0,5 pt)
 - Rappeler quatre propriétés d'un argument d'un nombre complexe non nul. (0,5 pt)
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation du second degré : $iz^2 + 4(1-i)z - 12 - 3i = 0$. (0,75 pt)
- Le plan complexe est rapporté d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $4+i, 3i$ et 1 .
 - Calculer $\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$. En déduire la nature du triangle ABC . (0,75 pt)
 - On donne le point D d'affixe i . Démontrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on donnera l'affixe du centre et le rayon. (0,75 pt)
- Soit s la similitude directe du plan de centre A et qui transforme C en B .
 - Démontrer que l'écriture complexe de s est : $z' = (1-i)z - 1 + 4i$. (0,75 pt)
 - Déterminer l'angle et le rapport de s . (0,75 pt)
 - En déduire l'image par s du cercle de centre A et de rayon $\sqrt{2}$. (0,75 pt)

Exercice 2 : Suites Numériques**(4,5 points)**

On considère la suite numérique (U_n) définie par : $U_1 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{5U_n - 1}{U_n + 3}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

- Calculer U_2 et U_3 . (0,5 pt)
 - La suite (U_n) est-elle arithmétique? géométrique? (0,5 pt)
- Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq U_n \leq 2$. (1 pt)
- On suppose que pour tout entier $n \geq 1$, $U_n \neq 1$, et on définit la suite (V_n) par : $V_n = \frac{1}{U_n - 1}$.
 - Montrer que la suite (V_n) est arithmétique, préciser sa raison et son premier terme. (1 pt)
 - Exprimer V_n en fonction de n puis U_n en fonction de n . (0,5 pt)
 - Calculer la limite de (U_n) . (0,5 pt)
- Calculer $S_n = \sum_{p=1}^n V_p$ en fonction de n . (0,5 pt)

Exercice 3 : Problème d'Analyse**(10 points)**

Partie A : Soit g la définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 2 \ln x$

- Étudier les variations de $g(x)$. (1 pt)
- En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5 pt)

Partie B : Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} x - (\ln x)^2 & \text{si } x > 0 \\ x + 1 + \ln(x^2 + 1) & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

1. Déterminer le domaine de définition D_f puis calculer les limites aux bornes. (1 pt)
2. Étudier la continuité de f en 0. (0,75 pt)
3. Étudier la dérivabilité de f à gauche de 0 puis interpréter les résultats. (0,75 pt)
4. Déterminer l'ensemble de dérivabilité puis montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g(x)}{x}$. (1 pt)
5. Calculer $f'(x)$ pour tout $x < 0$. (0,5 pt)
6. Étudier le signe de f' puis dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
7. Tracer la courbe de f ($\mathcal{C}_f$). (1 pt)

Partie C : Soit h la restriction de f sur $] - \infty; 0[$.

- a. Montrer que h réalise une bijection de $] - \infty; 0[$ vers un intervalle J à préciser. (1 pt)
- b. h^{-1} est-elle dérivable sur J ? (0,5 pt)
- c. h^{-1} est-elle dérivable en 1? Si oui, calculer $(h^{-1})'(1)$. (1 pt)
- d. Tracer $(\mathcal{C}_{h^{-1}})$ dans le même repère que $(\mathcal{C}_f)$. (0,5 pt)